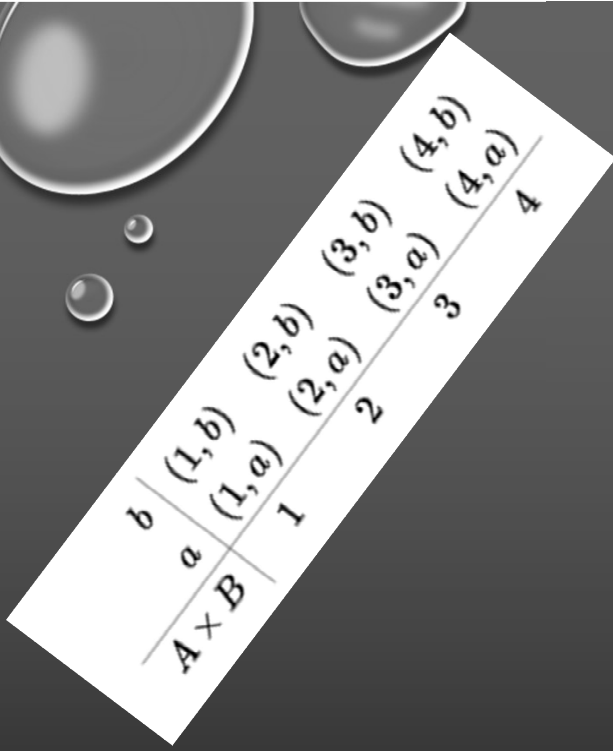




PRODUCTO CARTESIANO Y RELACIONES

- UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
- SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA
- MATEMATICAS DISCRETAS.
- GUATEMALA, AGOSTO

PRODUCTO CARTESIANO.



$A \times B$					
a	b	$(1,b)$	$(2,b)$	$(3,b)$	$(4,b)$
		$(1,a)$	$(2,a)$	$(3,a)$	$(4,a)$
1	1				
	2				
	3				
	4				

EL PRODUCTO CARTESIANO DE DOS CONJUNTOS ES UNA OPERACIÓN, QUE RESULTA EN OTRO CONJUNTO, CUYOS ELEMENTOS SON TODOS LOS PARES ORDENADOS QUE PUEDEN FORMARSE DE FORMA QUE EL PRIMER ELEMENTO DEL PAR ORDENADO PERTENEZCA AL PRIMER CONJUNTO Y EL SEGUNDO ELEMENTO PERTENEZCA AL SEGUNDO CONJUNTO.

POR EJEMPLO, DADOS LOS CONJUNTOS: $A=\{1,2,3,4\}$ Y $B=\{A,B\}$

SU PRODUCTO CARTESIANO ES:

QUE SE REPRESENTA:

$$A \times B = \{(1,A),(1,B),(2,A),(2,B),(3,A),(3,B),(4,A),(4,B)\}$$


$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ y } b \in B\}$$

PRODUCTO CARTESIANO.

- EL PRODUCTO CARTESIANO ES UNA COLECCIÓN DE DOS OBJETOS DISTINGUIDOS COMO *PRIMERO* Y *SEGUNDO*, Y SE DENOTA COMO (A, B) , DONDE A ES EL «PRIMER ELEMENTO» Y B EL «SEGUNDO ELEMENTO». DADOS DOS CONJUNTOS A Y B , SU PRODUCTO CARTESIANO ES EL CONJUNTO DE TODOS LOS PARES ORDENADOS QUE PUEDEN FORMARSE CON ESTOS DOS CONJUNTOS:
- $A \times B$ ES EL CONJUNTO $A \times B$ CUYOS ELEMENTOS SON LOS PARES ORDENADOS (A, B) .
- ENTONCES PODEMOS DECIR QUE EL PRODUCTO CARTESIANO DE UN CONJUNTO ESTA DADO POR:
- $A^2 = A \times A$.

PRODUCTO CARTESIANO.

EL CONJUNTO VACÍO ACTÚA COMO EL CERO DEL PRODUCTO CARTESIANO, PUES NO POSEE ELEMENTOS PARA CONSTRUIR PARES ORDENADOS: UN PRODUCTO CARTESIANO DONDE ALGÚN FACTOR SEA EL CONJUNTO VACÍO ES VACÍO: $A \times \emptyset = \emptyset$
 $\emptyset \times A = \emptyset$

EL CONJUNTO VACÍO ACTÚA COMO EL CERO DEL PRODUCTO CARTESIANO, PUES NO POSEE ELEMENTOS PARA CONSTRUIR PARES ORDENADOS: $A \times B$, $B \times A$, $A \times (B \times C)$,
 $(A \times B) \times C$

PUESTO QUE EL PRODUCTO CARTESIANO PUEDE REPRESENTARSE COMO UNA TABLA O UN PLANO CARTESIANO, ES FÁCIL VER QUE EL CONJUNTO PRODUCTO ES EL PRODUCTO DE LOS CARDINALES DE CADA FACTOR: EL PRODUCTO CARTESIANO DE UN NUMERO FINITO DE CONJUNTOS FINITOS ES FINITO A SU VEZ; SU CARDINAL ES EL PRODUCTO DE LOS CARDINALES DE CADA FACTOR.

PRODUCTO CARTESIANO.

EN TEORÍA DE **CONJUNTOS**, UN NÚMERO **CARDINAL** O **CARDINAL** ES UNA GENERALIZACIÓN DE LOS NÚMEROS NATURALES PARA CONTAR EL NÚMERO DE ELEMENTOS, LA **CARDINALIDAD**, DE CUALQUIER **CONJUNTO**, FINITO O INFINITO. EL **CARDINAL** DE UN **CONJUNTO** FINITO ES UN NÚMERO NATURAL ORDINARIO.

LA **CARDINALIDAD** DE UN **CONJUNTO** ES EL NÚMERO DE ELEMENTOS QUE POSEE ESE **CONJUNTO**.

BIUNIVOCA: QUE ASOCIA CADA ELEMENTO DE UN CONJUNTO CON UNO Y SOLO UNO DE LOS ELEMENTOS DE OTRO CONJUNTO, Y CADA ELEMENTO DE ESTE ÚLTIMO CONJUNTO CON UNO Y SOLO UNO DE LOS ELEMENTOS DEL PRIMERO.

PRODUCTO CARTESIANO.

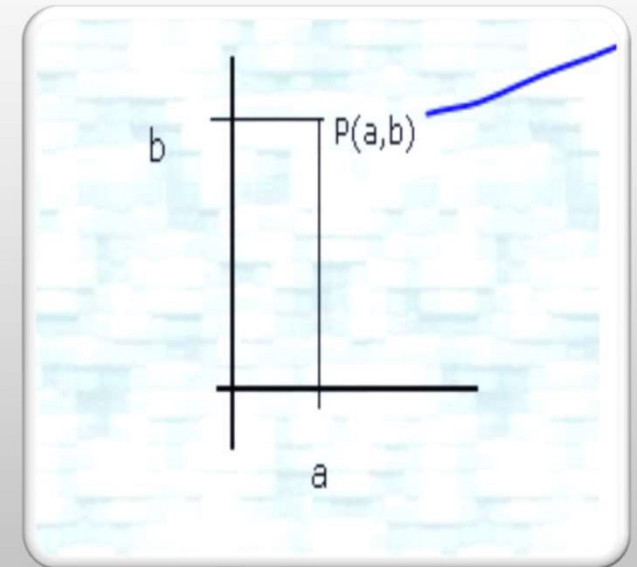
SIENDO R EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS REALES, SE TIENE:

$$R \times R = \{(X, Y) / X \in R \wedge Y \in R\}.$$

$R \times R$ ES EL CONJUNTO DE TODAS LAS PAREJAS DE NÚMEROS REALES. LA REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DE $R \times R$ ES EL PLANO CARTESIANO LLAMADO TAMBIÉN PLANO NUMÉRICO.

SE ESTABLECE UNA RELACIÓN BIUNÍVOCA ENTRE $R \times R$ Y EL CONJUNTO DE LOS PUNTOS DEL PLANO GEOMÉTRICO, ASOCIÁNDOSE DE ESTA FORMA EL PAR ORDENADO (X, Y) CON EL PUNTO $P(X, Y)$.

QUE ASOCIA CADA ELEMENTO DE UN CONJUNTO CON UNO Y SOLO UNO DE LOS ELEMENTOS DE OTRO CONJUNTO.



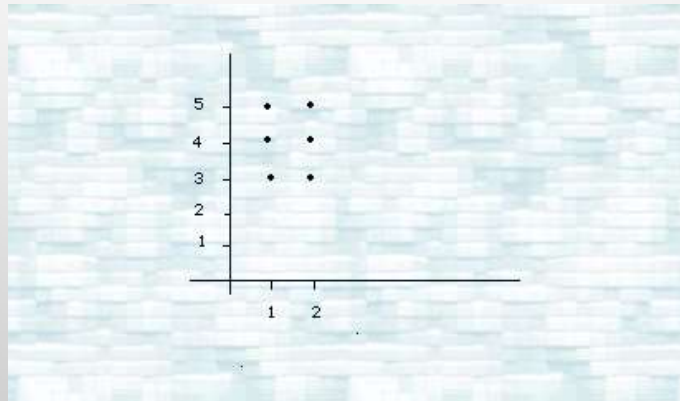
EJERCICIOS

- $U = \mathbb{N}$, $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 5\}$ Y $C = \{3, 4, 7\}$, DETERMINE
 - $A \times B$
 - $B \times A$
- HALLAR EL PRODUCTO CARTESIANO DE $M = (20, 21, 22)$ $N = (23, 24)$.
- HALLAR EL PRODUCTO CARTESIANO DE S POR T, SÍ $S = (5, 10, 15)$ $T = (20, 25)$.
- $A = \{3, 4\}$ Y $B = \{5, 6, 7\}$, *REPRESENTAR GRÁFICAMENTE EL PRODUCTO CARTESIANO DE $A \times B$*

PRODUCTO CARTESIANO.

EJEMPLO. SEAN $A = \{1, 2\}$ Y $B = \{3, 4, 5\}$ EL PRODUCTO CARTESIANO $A \times B$ SERÁ:

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 3), (2, 4), (2, 5)\}.$$



PRODUCTO CARTESIANO.

HALLAR EL PRODUCTO CARTESIANO DE LOS CONJUNTOS:

$$A = \{A, B\}$$

$$B = \{1, 3, 5\}$$

PODEMOS REPRESENTARLO DE DIFERENTES FORMAS: DIAGRAMAS DE FLECHAS, DIAGRAMAS DE ÁRBOL, TABLAS Y GRÁFICOS CARTESIANOS. CADA PAR QUE FORMEMOS CON UN ELEMENTO DE A Y UNO DE B, EN ESE ORDEN, RECIBE EL NOMBRE DE PAR ORDENADO.

$$A \times B =$$

$$\{(A, 1), (A, 3), (A, 5), (B, 1), (B, 3), (B, 5)\}.$$

A x B	1	3	5
a	(a, 1)	(a, 3)	(a, 5)
b	(b, 1)	(b, 3)	(b, 5)



PRODUCTO CARTESIANO.

EL PAPEL QUE JUEGAN LAS REPRESENTACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO FUNDAMENTAL DE AHÍ QUE UNA RELACIÓN PUEDE TENER VARIAS REPRESENTACIONES.

VERBAL: ESA SE DESCRIBE COMO LA RELACIÓN EN LENGUAJE MATERNO LO MAS PRECISA POSIBLE COMO POR

EJEMPLO;

UN NUMERO REAL “Y” ES IGUAL AL CUADRADO DE OTRO NUMERO “X” MAS UNO.

ECUACIÓN ALGEBRAICA: $Y = X^2 + 1$

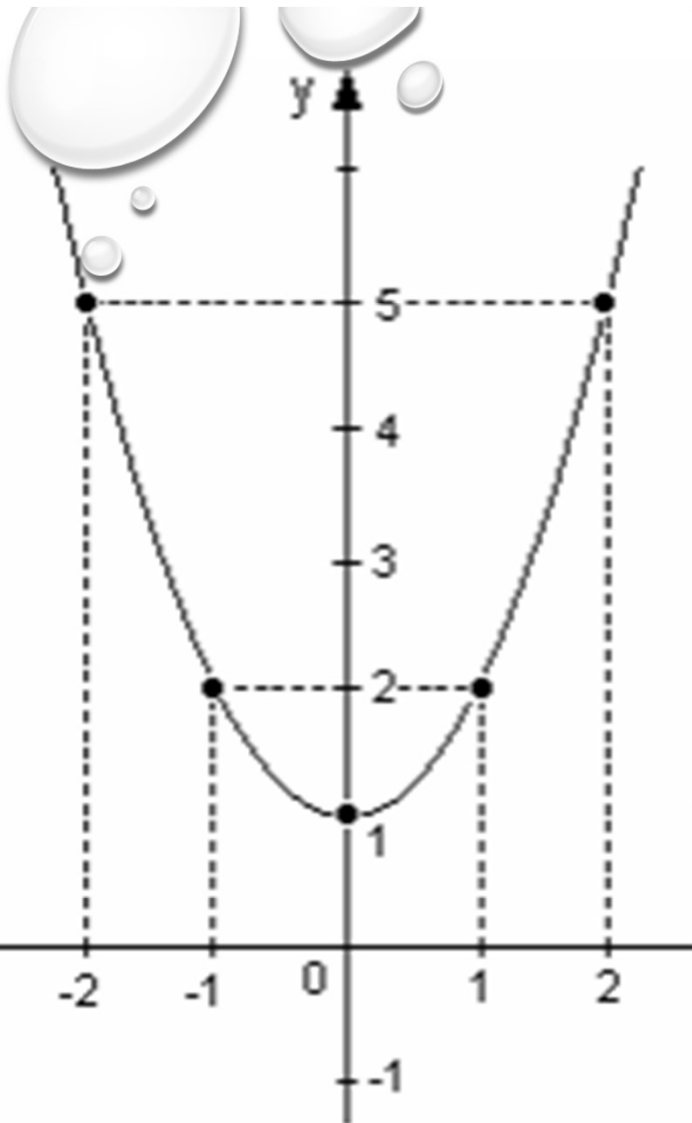
PRODUCTO CARTESIANO.

Nota: Por facilidad de cálculo se usaron en este caso sólo algunos números enteros, pero debe tenerse presente que los valores asignados a " x " pueden ser cualquier número real, y además, una tabla solo nos proporciona una parte de la relación.

x	-2	-1	0	1	2
y	5	2	1	2	5

x	y
-2	5
-1	2
0	1
1	2
2	5

NUMÉRICA O DE TABLA: ES UN ARREGLO QUE PUEDE SER EN FORMA VERTICAL U HORIZONTAL EN DONDE EL PRIMER RENGLÓN O PRIMERA COLUMNA SE UBICAN ALGUNOS VALORES REALES DEL PRIMER NUMERO X Y EN EL SEGUNDO RENGLÓN O COLUMNA SE UBICAN LOS NÚMEROS Y.



PRODUCTO CARTESIANO.

GRAFICA: EN ESTA REPRESENTACIÓN PUEDE APLICARSE EL MÉTODO QUE CONSISTE EN APROVECHAR LOS RESULTADOS ANTERIORES LOCALIZANDO SOBRE EL PLANO CARTESIANO LOS PUNTOS OBTENIDOS EN LA TABLA ANTERIOR. Y UNIÉNDOLOS CON LÍNEA CONTINUA COMO SE MUESTRA SE OBTIENE UN BOSQUEJO DE LA RELACIÓN QUE SOLO ES UNA PARTE DE LA GRAFICA YA QUE ENTRE MAYOR SEA EL NUMERO DE PUNTOS CALCULADOS EL TRAZO DE LA GRAFICA SERÁ MEJOR.



PRODUCTO CARTESIANO.

PLANO CARTESIANO : AL CONJUNTO DE DOS RECTAS NUMÉRICAS, UNA HORIZONTAL Y OTRA VERTICAL, QUE SE CORTAN EN UN PUNTO, SE LE LLAMA PLANO CARTESIANO. A LA RECTA NUMÉRICA HORIZONTAL SE LA LLAMA EJE DE LAS "X" O DE LAS ABSCISAS. A LA RECTA NUMÉRICA VERTICAL SE LA LLAMA EJE DE LAS "Y" O DE LAS ORDENADAS. EL PUNTO DONDE SE CORTAN LAS DOS RECTAS NUMÉRICAS SE LO LLAMA ORIGEN O PUNTO CERO.

PARA MENCIONAR LOS CUADRANTES SE NUMERA CADA UNO DE LOS CUATRO ESPACIOS HACIENDO UN GIRO ANTI-HORARIO ES DECIR EN SENTIDO CONTRARIO A LA DIRECCIÓN QUE SIGUEN LAS MANECILLAS DEL RELOJ. EN EL PLANO CARTESIANO PODEMOS UBICAR LOS PUNTOS DE LOS PARES ORDENADOS Y REPRESENTAR SU UBICACIÓN.

EL PRIMER NÚMERO DEL PAR ORDENADO DETERMINA EL DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL RESPECTO DEL CERO O PUNTO DE ORIGEN QUE ES DONDE SE CRUZAN LOS EJES.

EL SEGUNDO NÚMERO DEL PAR ORDENADO DETERMINA EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL RESPECTO DEL CERO.

RELACIONES Y PROPIEDADES.

RELACIÓN DE ORDEN : ES AQUELLA EN QUE LOS ELEMENTOS PUEDEN ORDENARSE Y CUMPLE CON LAS PROPIEDADES REFLEXIVA Y SIMÉTRICA. PRECISAMENTE EN LOS CONJUNTOS NUMÉRICOS, LAS RELACIONES MENOR O IGUAL Y MAYOR O IGUAL EN RELACIONES DE ORDEN. SE LLAMAN ASÍ PORQUE DEFINEN UN ORDEN (DE MENOR A MAYOR O VICEVERSA) ENTRE LOS ELEMENTOS DEL CONJUNTO

RELACIÓN DE EQUIVALENCIA: ES LA RELACIÓN QUE CUMPLE CON LAS TRES PROPIEDADES: REFLEXIVA, SIMÉTRICA Y TRANSITIVA.

EJEMPLOS: DADO EL CONJUNTO $A = \{1, 2, 3\}$, Y LA RELACIÓN DE ORDEN "MAYOR QUE";

A) PROPIEDAD REFLEXIVA:

1 NO ES MAYOR QUE 1

B) PROPIEDAD SIMÉTRICA:

2 ES MAYOR QUE 1 Y 1 NO ES MAYOR QUE 2

C) PROPIEDAD TRANSITIVA

3 ES MAYOR QUE 2 Y 2 ES MAYOR QUE 1

POR TANTO 3 ES MAYOR QUE 1

RELACIONES Y PROPIEDADES.

PROPIEDAD REFLEXIVA : SE REFIERE A QUE TODOS LOS ELEMENTOS DE UN CONJUNTO TIENEN RELACIÓN CONSIGO MISMO. SE REPRESENTA A R A.

PROPIEDAD SIMÉTRICA : SI UN ELEMENTO DEL PRIMER CONJUNTO SE RELACIONA CON UN ELEMENTO DEL SEGUNDO CONJUNTO, ESTE A SU VEZ SE RELACIONA CON EL ELEMENTO DEL PRIMER CONJUNTO.

SEA $(A, =)$, $=$ (LA IGUALDAD MATEMÁTICA), ES SIMÉTRICA

SEA $(A, \cup)$, $\cup$ ES SIMÉTRICA; AHORA BIEN,

SEA $(A, >)$, $>$ ("MAYOR ESTRICTO QUE") ES ASIMÉTRICA, AL IGUAL QUE $<$ "MENOR ESTRICTO QUE".

SEA $(A, \subset)$, $\subset$ (LA INCLUSIÓN ESTRICTA DE CONJUNTOS), ES ASIMÉTRICA.

PROPIEDAD TRANSITIVA : UN ELEMENTO DE UN CONJUNTO SE RELACIONA CON OTRO Y ESTE A SU VEZ CON UN TERCERO, POR TANTO EL PRIMER ELEMENTO MANTIENE RELACIÓN CON EL TERCERO.

RELACIONES.

RELACIONES : ES UN SUBCONJUNTO DEL PRODUCTO CARTESIANO QUE CUMPLE CON UNA DETERMINADA CONDICIÓN. LAS RELACIONES ENTRE CONJUNTOS FORMAN PARES ORDENADOS PARTIENDO DE UNA CONDICIÓN DADA.

POR EJEMPLO: DADOS LOS CONJUNTOS: $A = \{1; 3; 4\}$ Y $B = \{2; 8; 9\}$;

ENCONTRAR UN CONJUNTO C, CUYOS PARES ORDENADOS CUMPLAN CON LA CONDICIÓN "DOBLE DE", POR CONSIGUIENTE TENEMOS

$C = \{2, 4, 8\}$

EL CONJUNTO FORMADO POR LOS PRIMEROS COMPONENTES DE CADA PAR DE LA RELACIÓN SE LLAMA DOMINIO.

EL CONJUNTO FORMADO POR LOS SEGUNDOS COMPONENTES DE CADA PAR DE LA RELACIÓN SE LLAMA CODOMINIO

SI ESTABLECEMOS UNA RELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS DE UN MISMO CONJUNTO, EXISTEN TRES PROPIEDADES FUNDAMENTALES QUE PUEDEN CUMPLIRSE EN ESA RELACIÓN: REFLEXIVA, SIMÉTRICA Y TRANSITIVA.



RELACIONES.

EJEMPLO 1. SI $A = \{2, 3\}$ Y $B = \{1, 4, 5\}$, ENCONTRAR TRES RELACIONES DEFINIDAS DE A EN B.

SOLUCIÓN

EL PRODUCTO CARTESIANO DE $A \times B$ ESTÁ CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES PAREJAS O PARES ORDENADOS:

- $A \times B = \{(2, 1), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 4), (3, 5)\}$

Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CONJUNTOS CORRESPONDE A RELACIONES DEFINIDAS DE A EN B:

EJEMPLOS.

- $R1 = \{(2, 1), (3, 1)\}$
- $R2 = \{(2, 4), (2, 5), (3, 4), (3, 5)\}$
- $R3 = \{(2, 4), (3, 5)\}$

RELACIONES.

EJEMPLO 2.

DADOS LOS CONJUNTOS $C = \{1, -3\}$ Y $D = \{2, 3, 6\}$,
ENCONTRAR TODOS LOS PARES ORDENADOS (X, Y)
QUE SATISFAGAN LA RELACIÓN $R = \{(X, Y) / X + Y = 3\}$

SOLUCIÓN

EL PRODUCTO CARTESIANO DE $C \times D$ ESTÁ FORMADO
POR LOS SIGUIENTES PARES ORDENADOS

- $C \times D = \{(1, 2), (1, 3), (1, 6), (-3, 2), (-3, 3), (-3, 6)\}$

LAS PAREJAS ORDENADAS QUE SATISFACEN QUE LA
SUMA DE SUS COMPONENTES SEA IGUAL A 3 SON:

- $R = \{(1, 2), (-3, 6)\}$

RELACIONES.

EJEMPLO 3

SEA $A = \{1, 2, 3, 4\}$ Y $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$ Y R LA RELACIÓN DEFINIDA DE A EN B DETERMINADA POR LA REGLA “ Y ES EL DOBLE DE X ” O “ $Y = 2X$ ”, ENCONTRAR DOMINIO Y RANGO DE LA RELACIÓN.

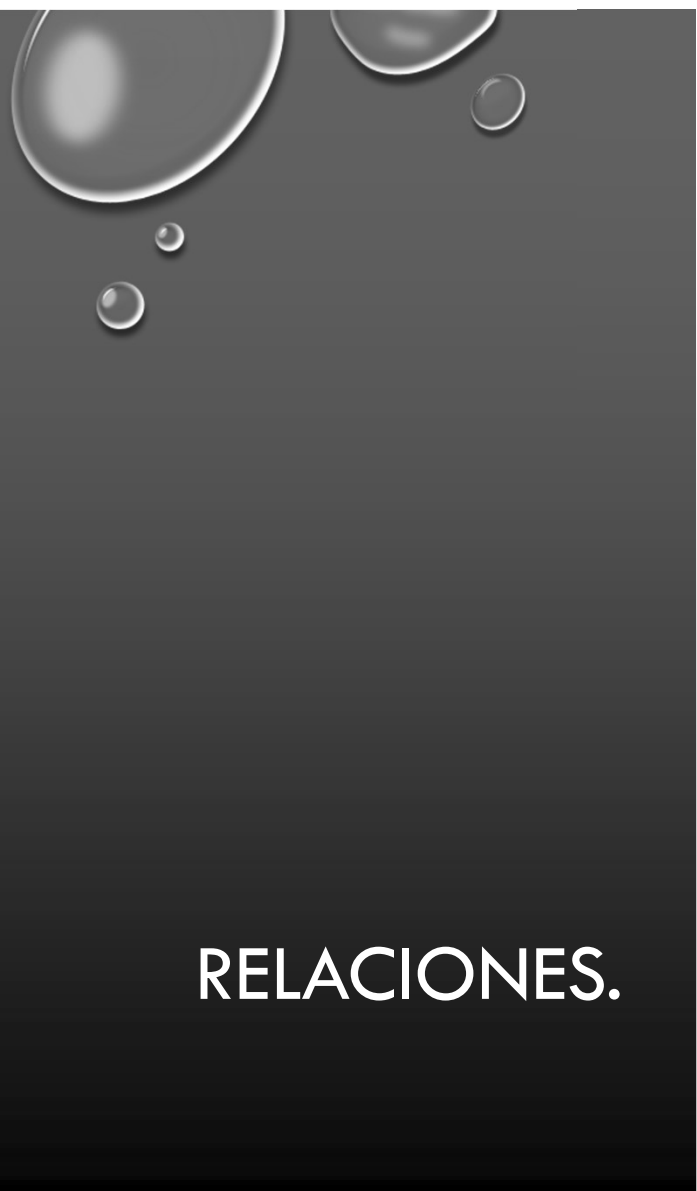
SOLUCIÓN EL TOTAL DE PARES ORDENADOS QUE PODEMOS FORMAR, O PRODUCTO CARTESIANO ES:

- $A \times B = \{(1, 4), (1, 5), (1, 6), (1, 7), (1, 8), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (2, 7), (2, 8), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (3, 7), (3, 8), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (4, 8)\}$

PERO LOS PARES QUE PERTENECEN A LA RELACIÓN R ($Y = 2X$) SON SOLO:

- $R = \{(2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$

EN ESTA RELACIÓN VEMOS QUE: “4 ES EL DOBLE DE 2”; ESTO ES, “4 ES LA IMAGEN DE 2 BAJO R ”, DICHO DE OTRO MODO, “2 ES PREIMAGEN DE 4”.



RELACIONES.

ASÍ, EL DOMINIO Y RANGO SON:

- $D = \{2, 3, 4\}$
- $RG = \{4, 6, 8\}$

SEGÚN LO QUE VEMOS, ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE EL DOMINIO Y EL CONJUNTO DE PARTIDA?

EN EL DOMINIO FALTA EL ELEMENTO 1 DEL CONJUNTO DE PARTIDA, POR LO TANTO EL DOMINIO ES UN SUBCONJUNTO DE A.

OTRA PREGUNTA: ¿TODO ELEMENTO DEL CONJUNTO DE LLEGADA ES ELEMENTO DEL RANGO?

LA RESPUESTA ES NO, PUES EN EL RANGO FALTAN EL 5 Y EL 7.

RELACIONES.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS RELACIONES

LOS PARES ORDENADOS SE PUEDEN REPRESENTAR GRÁFICAMENTE POR MEDIO DE PUNTOS EN EL **PLANO CARTESIANO**.

S

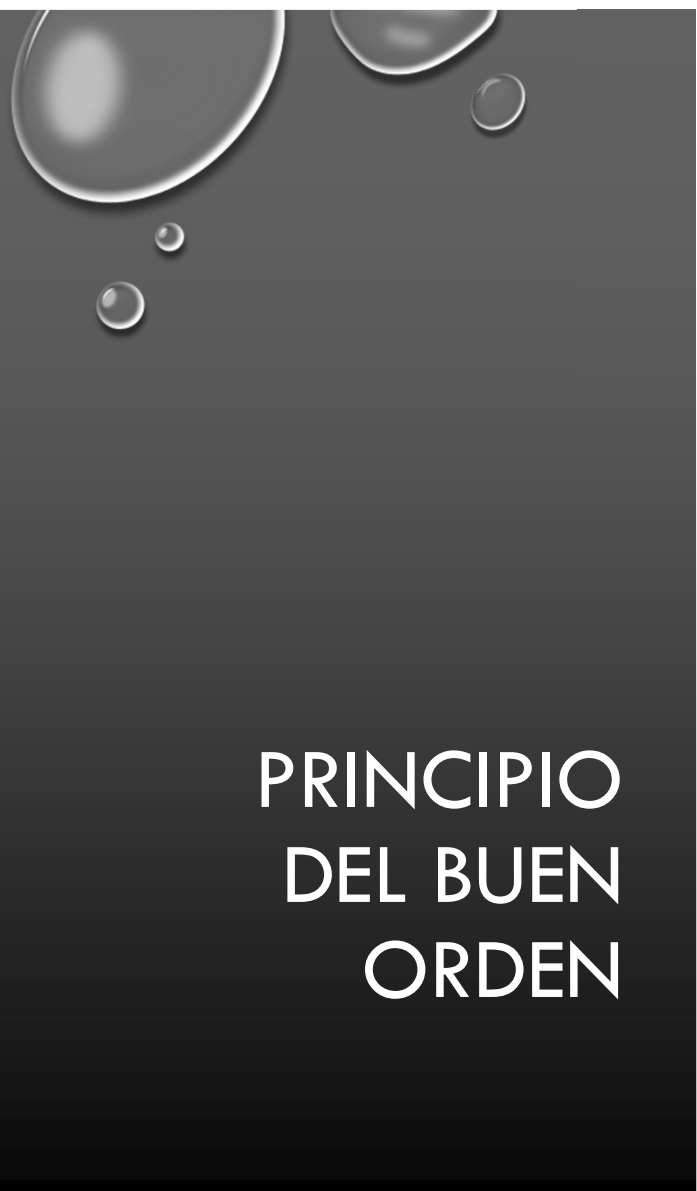
EJEMPLO 4

SI $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ Y $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ Y R LA RELACIÓN DEFINIDA POR LA REGLA $R = \{(X, Y) / Y = 2X + 1\}$, GRAFICAR R .

SOLUCIÓN

LOS PARES ORDENADOS QUE PERTENECEN A LA RELACIÓN (QUE CUMPLEN CON $Y = 2X + 1$) SON:

$$R = \{(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)\}$$

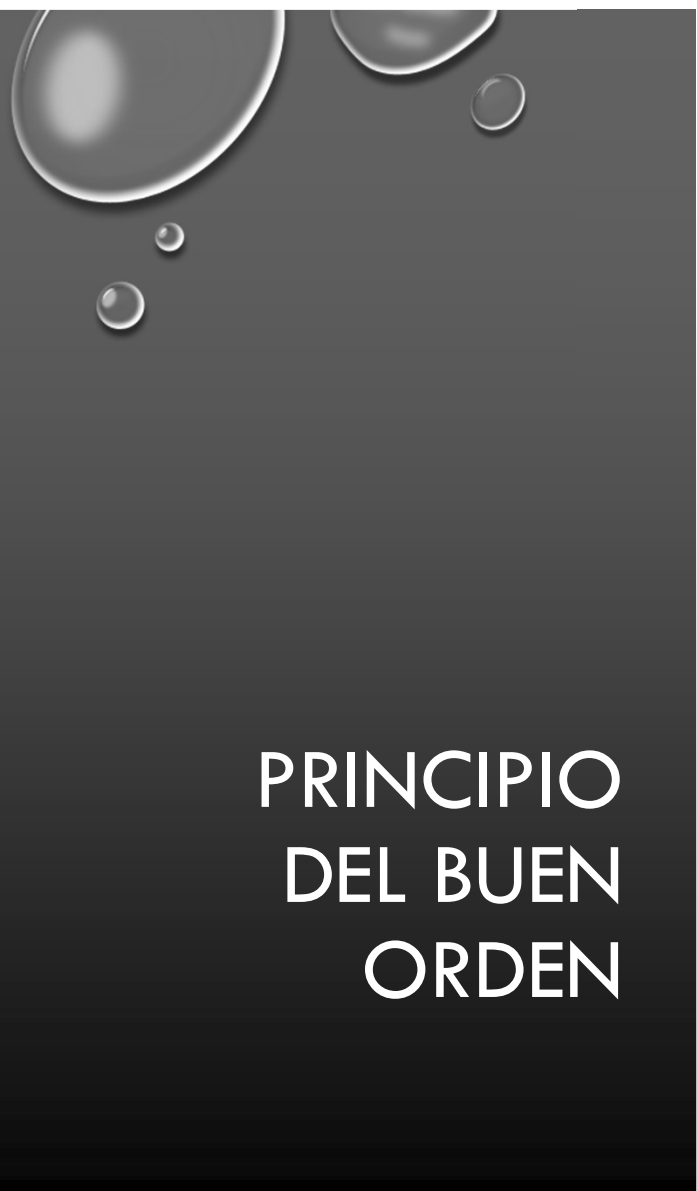


PRINCIPIO DEL BUEN ORDEN

EN MATEMÁTICAS, EL PRINCIPIO DE BUENA ORDENACIÓN (PBO) AFIRMA QUE EN CUALQUIER CONJUNTO DE NÚMEROS NATURALES EXISTE UN MÍNIMO, ES DECIR, UN NÚMERO MÁS PEQUEÑO QUE EL RESTO, SIEMPRE Y CUANDO DICHA COLECCIÓN NO ESTÉ VACÍA.

ESTO DIFERENCIA AL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES DE OTROS CONJUNTOS ORDENADOS DE NÚMEROS, COMO POR EJEMPLO LOS NÚMEROS ENTEROS O LOS NÚMEROS REALES.

EL PRINCIPIO DE BUENA ORDENACIÓN ES EQUIVALENTE AL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN: UNO PUEDE DEMOSTRARSE A PARTIR DEL OTRO.



PRINCIPIO DEL BUEN ORDEN

EN CUALQUIER CONJUNTO DE NÚMEROS NATURALES $A \subseteq \mathbb{N}$ DISTINTO DEL CONJUNTO VACÍO, $A \neq \emptyset$, EXISTE UN MÍNIMO, ES DECIR, UN NÚMERO $n \in A$ MENOR O IGUAL QUE CUALQUIER NÚMERO DE A .

OTRA MANERA DE ENTENDER ESTE PRINCIPIO ES QUE SI ALGÚN NÚMERO NATURAL POSEE UNA CIERTA PROPIEDAD (COMO SER PRIMO, SER PERFECTO, ETC.), SIEMPRE HAY UN PRIMER NÚMERO CON ESA PROPIEDAD.

OTROS CONJUNTOS ORDENADOS DE NÚMEROS NO CUMPLEN EL PRINCIPIO DE BUENA ORDENACIÓN. POR EJEMPLO, EN LOS ENTEROS NEGATIVOS $\mathbb{Z}^- = \{\dots, -3, -2, -1\}$ NO PUEDE ENCONTRARSE UN MÍNIMO.

PRINCIPIO DEL BUEN ORDEN

EJEMPLO. CONSIDERE A N COMO CONJUNTO Y LOS SIGUIENTES COMO SUBCONJUNTO DE N .

VERIFICAR QUE TENGAN UN BUEN ORDEN.

$$\{1,2,3\} \subseteq N$$

$$\{100,101,102,\dots\} \subseteq N$$

$$\{16,14,11,13,38\} \subseteq N$$

$$\{28,31,32,22,26,21,41,40,56,39,72,73,74,75,\dots\} \subseteq N$$

SOLUCIÓN

RESP. 1

RESP. 100

RESP. 11

RESP. 21

EJERCICIO

EJERCICIO.

SI $A = \{3,4\}$ Y $B = \{1,3,8\}$ Y $C = \{3,8,9\}$.

- HALLAMOS EL PRODUCTO CARTESIANO DE $A \times B = \{(3,1),(3,3),(3,8),(4,1),(4,3),(4,8)\}$
- HALLAMOS EL PRODUCTO CARTESIANO DE $B \times C = \{(1,3),(1,8),(1,9),(3,3),(3,8),(3,9),(8,3),(8,8),(8,9)\}$
- PAR ORDENADO: Y SEA EL TRIPLE QUE X
 $\{(1,3),(3,9)\}$



EJERCICIO

SEA $A = \{3,4\}$ Y $B = \{5,6,7\}$, REPRESENTAR GRÁFICAMENTE EL PRODUCTO CARTESIANO DE $A \times B$, CON UNA TABLA CARTESIANA, UN DIAGRAMA DE FLECHAS, DIAGRAMA CARTESIANO Y UN DIAGRAMA DE ÁRBOL. Y ENCUENTRE LOS PARES ORDENADOS DE $X > Y$ E $Y - X = 2$

HALLAMOS EL PRODUCTO CARTESIANO DE $A \times B =$

$$\{(3,5),(3,6),(3,7),(4,5),(4,6),(4,7)\}$$

Diagrama con flechas:

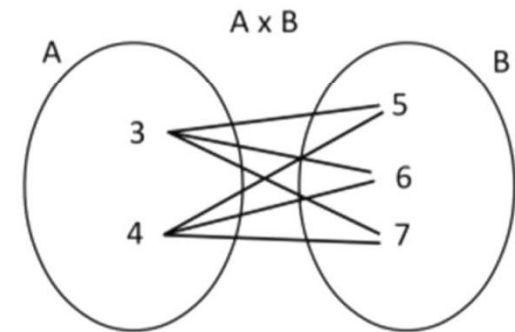


Tabla cartesiana:

3	(3,5)	(3,6)	(3,7)
4	(4,5)	(4,6)	(4,7)
$A \times B$	5	6	7

EJERCICIO

Diagrama cartesiano:

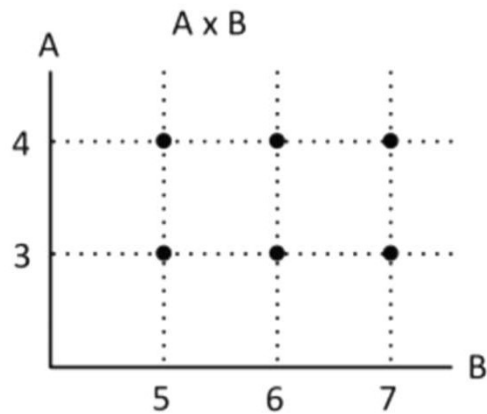
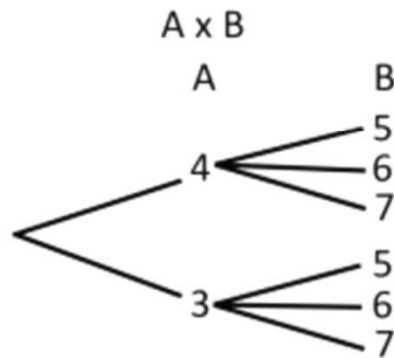


Diagrama de árbol:



PARES ORDENADOS DE
 $X > Y \text{ E } Y - X = 2$

$$X > Y \rightarrow \emptyset$$

$$Y - X = 2 \rightarrow \{(3,5), (4,6)\}$$

EJERCICIO

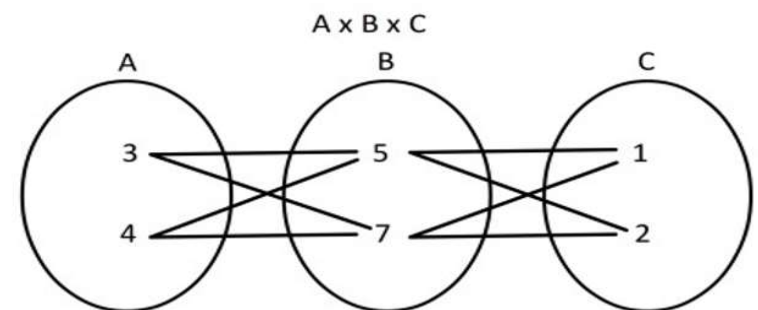
SEA $A=\{3,4\}$, $B=\{5,7\}$ Y $C=\{1,2\}$ REPRESENTAR GRÁFICAMENTE EL PRODUCTO CARTESIANO DE $A \times B \times C$, CON UNA TABLA CARTESIANA, UN DIAGRAMA DE FLECHAS, DIAGRAMA CARTESIANO Y UN DIAGRAMA DE ÁRBOL.

HALLAMOS EL PRODUCTO CARTESIANO DE $A \times B \times C = \{(3,5,1)(3,5,2)(3,7,1)(3,7,2)(4,5,1)(4,5,2)(4,7,1)(4,7,2)\}$

Tabla cartesiana:

		A			
		3		4	
B	5	(3,5,1)	(3,5,2)	(4,5,1)	(4,5,2)
	7	(3,7,1)	(3,7,2)	(4,7,1)	(4,7,2)
		1	2	1	2

Diagrama con flechas:



EJERCICIO

SEA $S = \{A, B, C\}$, $T = \{1, 2\}$ REPRESENTAR GRÁFICAMENTE EL PRODUCTO CARTESIANO DE $S \times T \times C$, CON UNA TABLA CARTESIANA, UN DIAGRAMA DE FLECHAS, DIAGRAMA CARTESIANO Y UN DIAGRAMA DE ÁRBOL.

HALLAMOS EL PRODUCTO CARTESIANO DE $A \times T$

$$S \times T = \{(A, 1); (A, 2); (B, 1); (B, 2); (C, 1); (C, 2)\}$$

